

☐ Un RdP est un modèle

- Modèle = abstraction représentative de ce qui est modélisé
- En informatique, et V&V, permet des analyses et preuves permettant d'augmenter la confiance dans un système
- Généralement notation mathématique (ou graphique pour lequel une équivalence mathématique existe)

☐ Un RdP classique ne représente pas ce qui sera, mais ce qui peut être

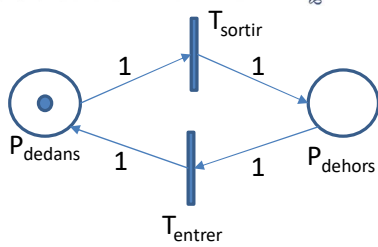
☐ De base, il n'a pas un comportement temporel ou événementiel déterministe. Lorsqu'une transition est franchissable, elle n'est pas forcée, elle peut être franchie (on ne dit pas quand), ou ne pas l'être

☐ Machine de Turing : puissance d'expression d'un programme exécuté sur architecture von Neumann

☐ Réseau de Petri : sait compter, mais ne sait pas représenter un test à 0 pour une place qui compte

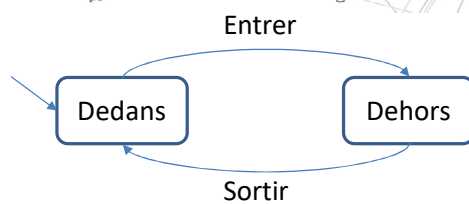
☐ Automate fini : ne sait représenter que les langages réguliers (représentables par expression régulière), ne sait pas compter, ne sait pas représenter $a^n b^n$

☐ Plus de puissance = plus de complexité d'analyse



RdP

Equivalence



Automate fini

● jeton

[1,0] : marquage initial

○ place

T_{sortir} est franchissable (ou tirable)

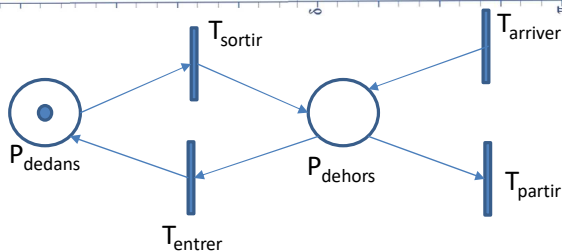
— transition

le franchissement de T_{sortir} consomme un jeton dans P_{dedans} et produit un jeton dans P_{dehors} . Après franchissement le marquage est [0,1].

Ce RdP est **sauf**, par construction, chaque place ne peut contenir qu'un jeton au plus.

n arc valué

Un RdP est un graphe **bipartite**



$T_{arriver}$ est une transition source (pas de précondition)

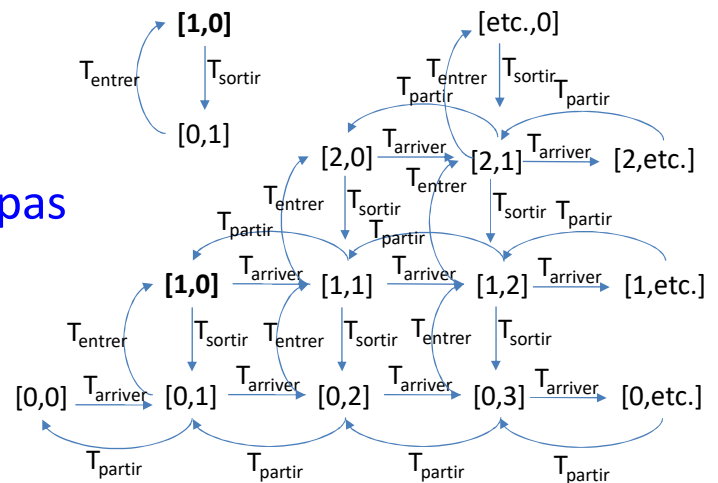
T_{partir} est une transition puits (pas de postcondition)

Ce RdP est **non borné**. Potentiellement certaines places (ici toutes) peuvent contenir une infinité de jetons

Le marquage $M=[0,0]$ est-il atteignable ? Si oui, exhiber une séquence de franchissements de transitions y menant.

□ Dans le cas borné, le GM est borné

□ Dans le cas non borné, il ne l'est pas



□ Réseau de Petri : $N=(P,T,W)$ où

- P ensemble fini de places
- T ensemble fini de transitions ($P \cap T = \emptyset$)
- $W: P \times T \cup T \times P \rightarrow \mathbb{N}$ fonction de valuation
 - ✓ $\text{Pré } W|_{P \times T}$ fonction de précondition
 - ✓ $\text{Post } W|_{T \times P}$ fonction de postcondition

□ Etat d'un RdP : fonction de marquage $M : P \rightarrow \mathbb{N}$, ou vecteur de marquage $M \in \mathbb{N}^{|P|}$

□ Marquage initial : $M_0 : P \rightarrow \mathbb{N}$

- $t \in T$ est franchissable à partir du marquage M , noté $M(t >)$
 - Ssi $\forall p \in P, M(p) \geq W(p, t)$
- $t \in T$ est franchie à partir du marquage M , pour donner M' , noté $M(t > M')$
 - Si $M(t >)$
 - $\forall p \in P, M'(p) = M(p) - W(p, t) + W(t, p)$
- La séquence $\sigma = t_1 t_2 \dots t_n$ est franchie, noté $M(\sigma > M_n)$
 - Ssi $\exists M_1, \dots, M_n$ tels que $M(t_1 > M_1(t_2 > M_2(\dots M_{n-1}(t_n > M_n$

- Si on étiquette les transitions d'un RdP sur un alphabet Σ , on mot produit par le RdP est la suite des étiquettes des transitions d'une séquence franchissable $M(\sigma > M_n$
- Pour simplifier les notations, si on considère que les transitions sont nommées sur des lettres de Σ
- Langage du RdP: $L(N, M_0) = \{\sigma \in T^* \mid M_0(\sigma >)\}$
- Langage terminal: $L(N, M_0, \mathbb{M}) = \{\sigma \in T^* \mid \exists M \in \mathbb{M}, M_0(\sigma > M)\}$
- Marquages accessibles du RdP :
 - $\text{Acc}(N, M_0) = \{M \mid \exists \sigma \in L(N, M_0), M_0(\sigma > M)\}$

- ☐ Proposer un automate fini dont le langage est $a^n b^n$ pour $n \leq 2$
- ☐ Proposer un RdP pour ce langage
- ☐ Proposer un automate fini dont le langage est $a^n b^n$ pour n quelconque
- ☐ Proposer un RdP pour ce langage

- ☐ Propriétés de vivacité
 - Pseudo-vivant : aucun état de blocage
 - Vivant : tout état (et donc tout état souhaitable) est toujours atteignable
- ☐ Sûreté
 - Rien de mauvais ne pourra se produire
 - ✓ Place observateur, contenant des jetons lorsque quelque chose à éviter se produit

□ (N, M_0) admet une **séquence infinie**

➤ $\Leftrightarrow \exists \sigma_\infty \in T^\infty / \forall \sigma$ préfixe fini de $\sigma_\infty, M(\sigma)$

□ (N, M_0) est **pseudo-vivant**

➤ $\Leftrightarrow \forall M \in \text{Acc}(N, M_0), \exists t \in T, M(t)$

□ (N, M_0) est **quasi-vivant**

➤ $\Leftrightarrow \forall t \in T, \exists M \in \text{Acc}(N, M_0) / M(t)$

➤ $\Leftrightarrow \forall t \in T, \exists \sigma \in L(N, M_0) / M_0(\sigma t)$

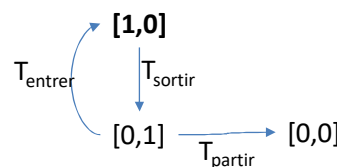
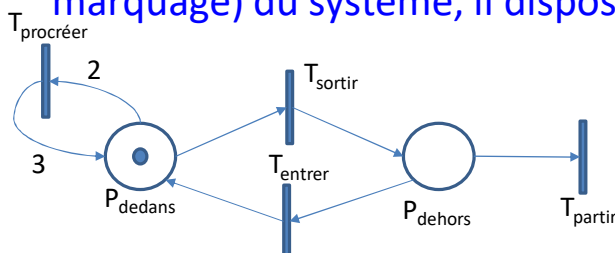
□ (N, M_0) est **vivant**

➤ $\Leftrightarrow \forall M \in \text{Acc}(N, M_0), (N, M)$ quasi-vivant

➤ $\Rightarrow (N, M_0)$ quasi-vivant et pseudo-vivant

➤ $\Leftarrow (N, M_0)$ quasi-vivant et M_0 état d'accueil

□ Dans les deux GM précédents, le RdP est **vivant**. Quel que soit l'état (le marquage) du système, il dispose encore de toutes ses fonctionnalités.



□ Ici, il existe un **blocage**, le marquage $[0,0]$ est un marquage **mort** (état puits).

□ A partir du marquage $[1,0]$ le réseau n'est pas **quasi-vivant**, car T_{procrer} n'est jamais franchissable

□ A partir du marquage $[2,0]$ le réseau est **quasi-vivant**, mais pas **pseudo-vivant**

□ **M état d'accueil** de (N, M_0)

➤ $\Leftrightarrow \forall M' \in \text{Acc}(N, M_0), \exists \sigma \in T^* / M'(\sigma > M)$

□ (N, M_0) est **borné**

➤ $\Leftrightarrow \text{Acc}(N, M_0)$ est fini

➤ $\Leftrightarrow \forall p \in P, \exists k_p \in \mathbb{N} / M(p) \leq k_p$

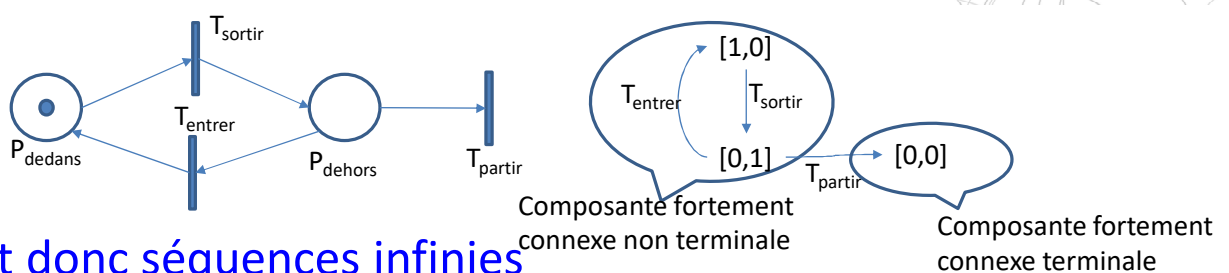
➤ $\Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} / \forall p \in P, M(p) \leq k$

□ **Monotonie:** $M(t > M' \wedge M_1 \geq M \Rightarrow M_1(t > M'_1 \wedge M'_1 \geq M')$

□ $M(\sigma > M' \wedge M' \geq M \Rightarrow M(\sigma^n > M)$

➤ Si $M' > M$ réseau non borné

17



□ 1 circuit donc séquences infinies

□ Sommet sans successeur donc non pseudo-vivant (donc non vivant, pas d'état d'accueil)

□ Toutes les transitions apparaissent donc quasi-vivant

□ Borné par 1

18

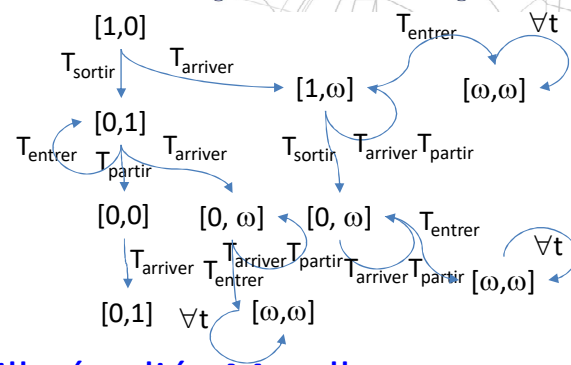
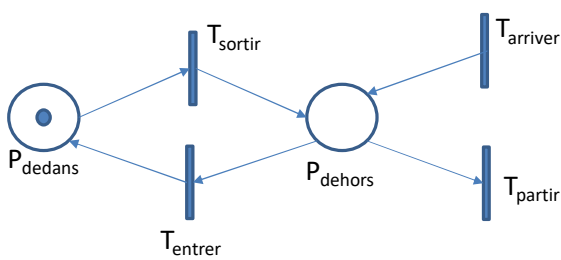
□ Cas (N, M_0) borné

- (N, M_0) admet une séquence infinie $\Leftrightarrow$ GM possède un circuit
- (N, M_0) vivant $\Leftrightarrow \forall$ composante fortement connexe terminale contient un arc étiqueté par toute transition de T
- (N, M_0) état d'accueil $\Leftrightarrow \exists$ une unique composante fortement connexe (terminale)

□ (N, M_0) quelconque

- (N, M_0) pseudo-vivant $\Leftrightarrow$ tout sommet admet un successeur
- (N, M_0) quasi-vivant $\Leftrightarrow$ le GM contient un arc étiqueté par toute transition de T

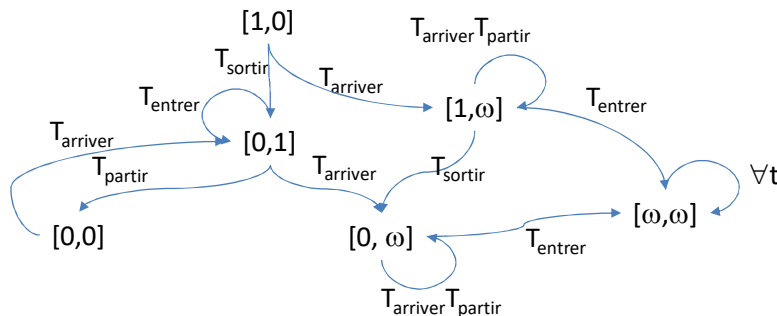
Arbre de couverture



□ En largeur ou profondeur, à partir de la feuille étudiée M , telle que $M_0(\sigma > M)$. Si M existe dans son préfixe (i.e. $\sigma = \sigma_1 \sigma_2 / M_0(\sigma_1 > M(\sigma_2 > M))$, ne pas le traiter. Sinon

- $\forall t/M(t > M')$, si il existe sur le chemin $M_0(\sigma > M')$ un marquage $M/M' > M$, remplacer chaque composante supérieure par ω .
- Règles algébriques: $\forall n \in \mathbb{N}, \omega + n = \omega - n = \omega, \omega > n, \omega \leq \omega$

□ Fusionner les états identiques



□ Borné par k : PSPACE-complet (les plus compliqués des problèmes requérant une taille polynomiale pour être résolus, suspecté d'être plus complexe que NP-complet)

□ Accessibilité

- PSPACE-complet si les transitions du RdP ont le même nombre de places en pré qu'en post
- PSPACE-complet pour les RdP saufs (bornés par 1)
- NP-complet si pas de cycle
- Double exponentiel si au plus 5 places
- EXPSPACE-complet pour les RdP symétriques ($\forall$ transition, il existe une transition « l'annulant »)
- Etc.

☐ Vivacité

➤ PSPACE-complet pour RdP saufs

☐ Sans blocage

➤ PSPACE-complet pour RdP saufs s'ils sont à chemin simple ($\exists$ une seule séquence infinie de transitions)

☐ Etat d'accueil : décidable

23

☐ Proposer un modèle RdP pour le programme parallèle suivant

Faire toujours

Attendre 2 vis

Assembler et créer élément

Faire toujours

Produire 1 vis

☐ Proposer un modèle RdP pour le programme parallèle suivant

Faire toujours

Attendre 2 vis et 2 boulons

Assembler et créer élément

Faire toujours

Produire 1 vis

Faire toujours

Produire 3 boulons

☐ Proposer un modèle RdP pour le programme suivant

Si $i=0$ alors A

Sinon B



Valeur i

24

Processus Marius

Faire toujours

Jouer une carte

Ou

Prendre le seau de glace

Prendre boisson anisée et se servir

Processus Panis

Faire toujours

Jouer une carte

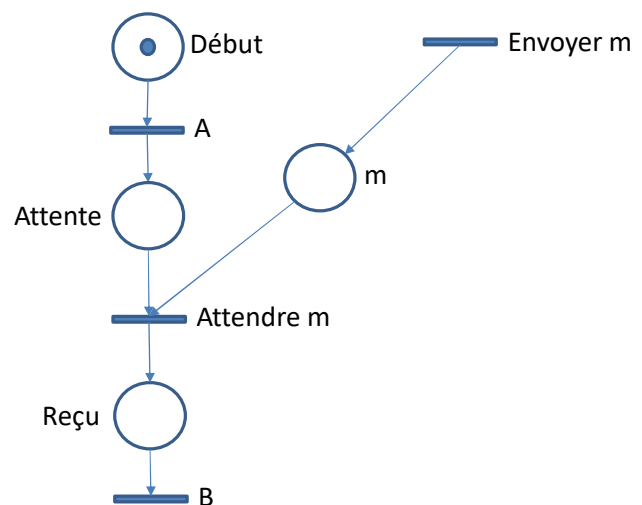
Ou

Prendre boisson anisée

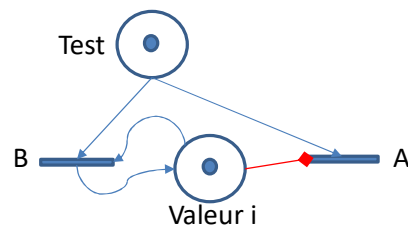
Prendre le seau de glace et se servir

□ Modéliser le programme suivant avec RdP

- Faire action A
- Attendre message m
- Faire action B



- Arc disant qu'une transition est franchissable si la place ne contient pas de jeton
- Augmente la puissance du RdP à celle d'une machine de Turing



- Le franchissement des transitions devient déterministe, tout se passe comme si chaque transition avait une durée 1 et se devait d'être tirée en durée 1
- Augmente la puissance du RdP à celle d'une machine de Turing

☐ RdP coloré

- Couleurs de jetons, couleurs de valuations d'arcs
- Permet de fusionner des places/transitions

☐ RdP à file

- Les places contiennent des files FIFO de jetons, les arcs sont valués par des FIFO aussi
- Modélisation d'échanges avec données ordonnées

P. Merlin & D. Farber 1976

RÉSEAUX DE PETRI TEMPORELS TIME PETRI NETS